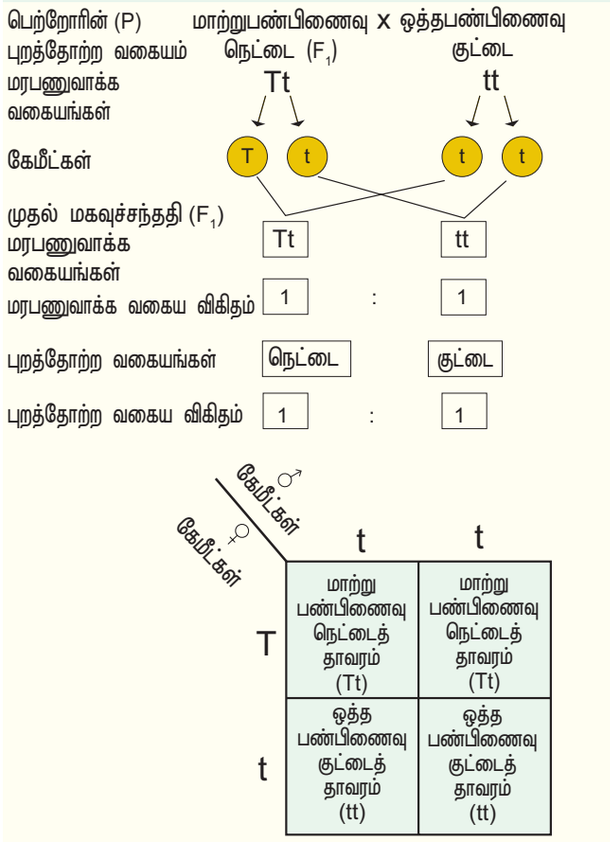
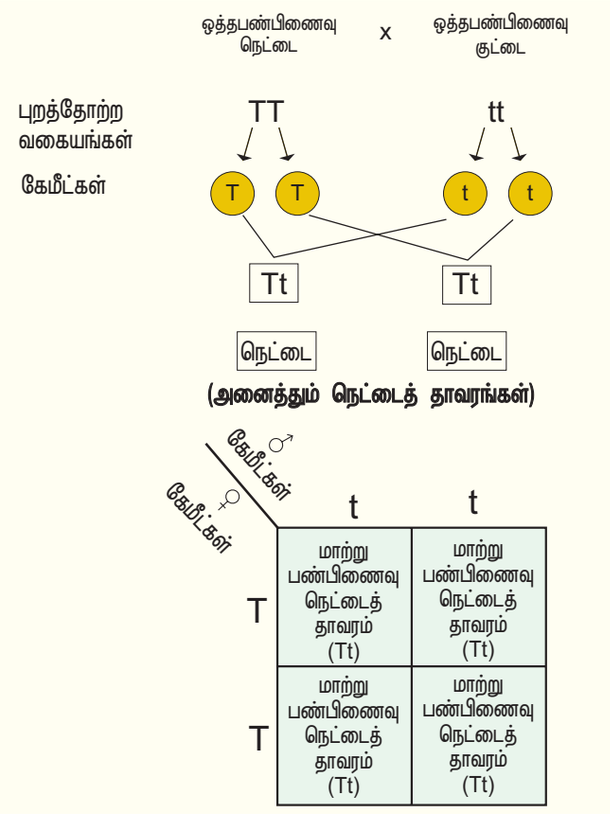
மாறுபட்ட பண்பிணைவு பெற்ற நெட்டை தாவரத்துடன் சோதனைக் கலப்பு



ஒத்தபண்பிணைவு பெற்ற நெட்டை தாவரத்துடன் சோதனைக் கலப்பு

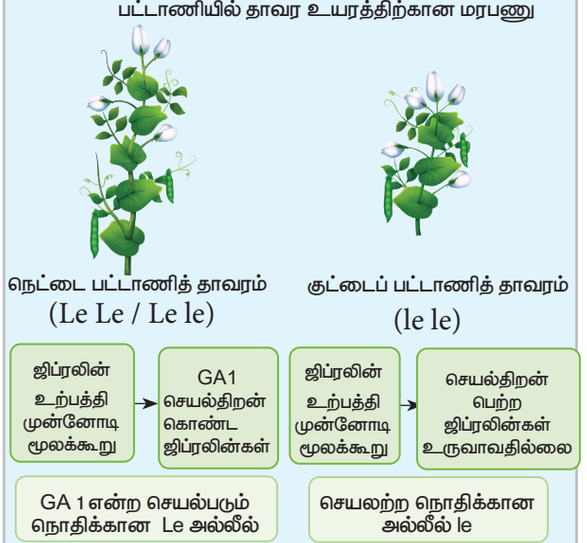


படம் 2.7: சோதனைக் கலப்பு

மெண்டலின் பட்டாணித் தாவரங்கள் ஏன் நெட்டை மற்றும் குட்டைத் தாவரங்களாகக் காணப்படுகின்றன? இதற்கான மூலக்கூறு விளக்கத்தைக் கண்டறி.

மெண்டலின் நெட்டைத் தாவர மரபணுக்குரிய மூலக்கூறு இயல்பாய்வு

தாவரத்தின் உயரம் இரண்டு அல்லீல்களைக் கொண்ட ஒரு மரபணுவால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தாவரத்தின் உயரத்தில் காணப்படும் இவ்வேறுபாடு பண்புகளுக்கான உண்மைகள் பின்வருமாறு. (1) பட்டாணி தாவரச்செல்கள் ஜிப்ரலினின் செயல்படும் நிலை (GA1)ஐ உருவாக்க வல்ல திறனுடைய முன்னோடி மூலக்கூறாகும். (ii) நெட்டை பட்டாணித் தாவரங்களில் ஒரு அல்லீல் (Le) ஜிப்ரலின் உருவாக்கத்தில் பங்குகொள்ளும் புரதம் (செயல்திறன் கொண்ட நொதி). இந்த அல்லீல் Le Le அல்லது Le le என்ற மரபணுவாக்கத்தில் உள்ளபோது பட்டாணித் தாவரங்கள் செயல்படும் ஜிப்ரலினை (GA1) உற்பத்தி செய்து நெட்டைத் தாவரங்களாக உள்ளன. இரண்டு ஒடுங்கு அல்லீல்கள் (le le) கொண்ட தாவரங்கள் செயலற்ற புரதத்தை உற்பத்தி செய்வதால் அவை குட்டைத் தாவரங்களாக உள்ளன.



படம் 2.8: பட்டாணியில் தாவர உயரத்திற்கான மரபணு

2.3.2 சோதனைக் கலப்பு

ஒரு உயிரினத்தின் ஓங்கு புறத்தோற்றம் மற்றும் தெரியாத மரபணுவகையத்தை உடைய தாவரத்தை ஒடுங்கு ஒத்தபண்பிணைவு கொண்ட தாவரத்துடன் கலப்பு செய்வதற்கு **சோதனைக் கலப்பு** என்று பெயர்.

முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் மகவுச்சந்ததிகளில் தோன்றிய நெட்டைத் தாவரங்களிள் எவை TT அல்லது Tt என்ற மரபணுவாக்கத்தை பெற்றவை எனக் கணிக்கமுடியவில்லை. எனவே நாம் நெட்டைத் தாவரங்களில் எவை ஒத்தபண்பிணைவு பெற்றவை, எவை மாற்றுப்பண்பிணைவு பெற்றவை என்று கூற

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_035-054 CH 02.indd 41 28/12/2022 13:44:37